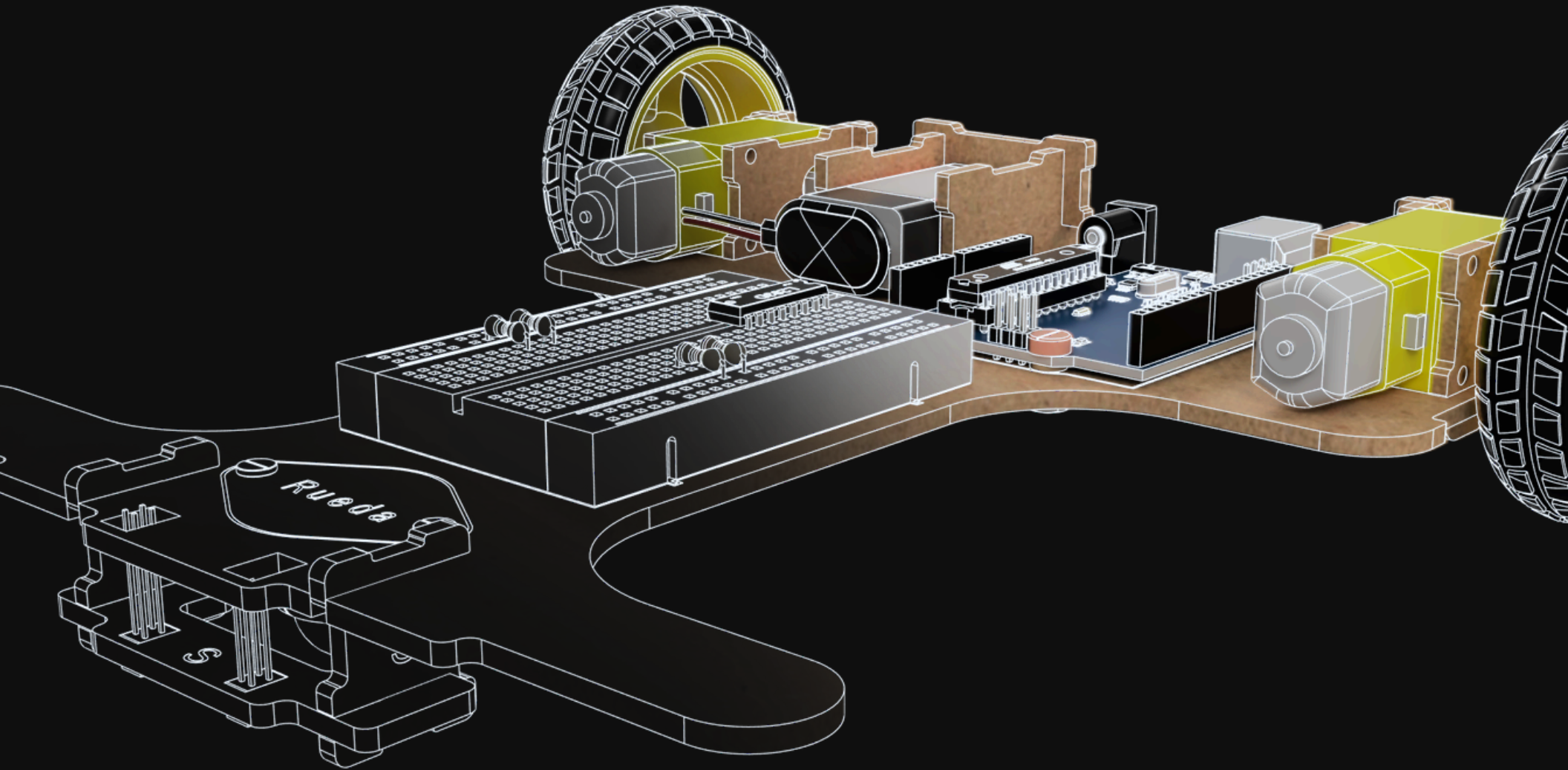
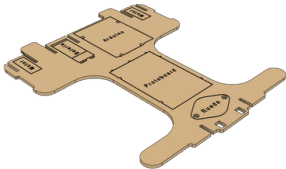
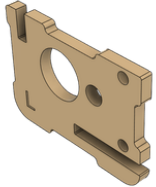
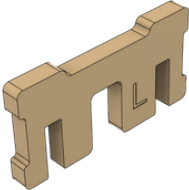
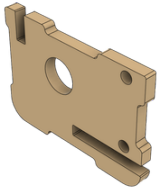
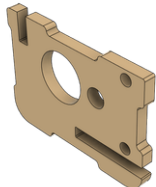
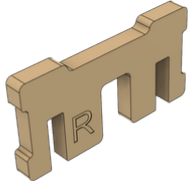


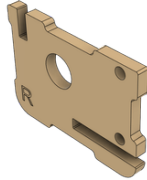
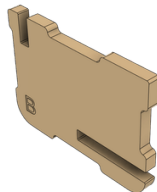
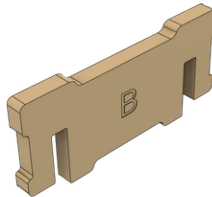
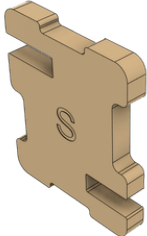
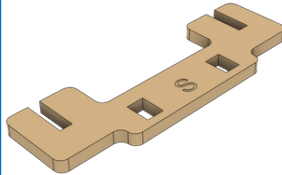
ROBOT: CARRITO SEGUIDOR DE LÍNEA

Manual de ensamble

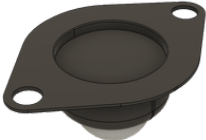
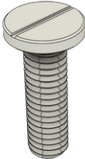
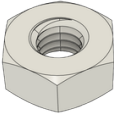
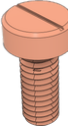
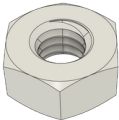
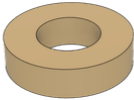


PIEZAS ESTRUCTURALES

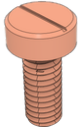
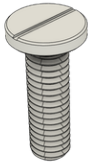
#	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
1		Chasis del Carrito	1
2		Pieza de sujeción exterior del motor izquierdo (L)	1
3		Pieza de sujeción central del motor izquierdo (L)	1
4		Pieza de sujeción interior del motor izquierdo (L)	1
5		Pieza de sujeción exterior del motor derecho (R)	1
6		Pieza de sujeción central del motor derecho (R)	1

#	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
7		Pieza de sujeción interior del motor derecho (R)	1
8		Piezas de sujeción exterior de batería (B)	2
9		Pieza de sujeción trasera de batería (B)	1
10		Piezas de soporte vertical de los sensores (S)	2
11		Pieza de soporte de sensores (S)	1

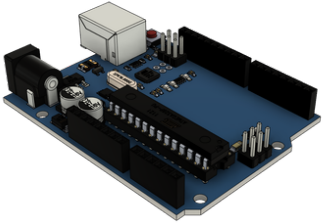
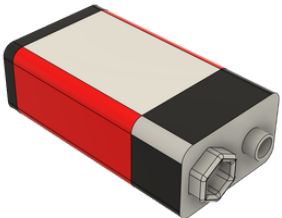
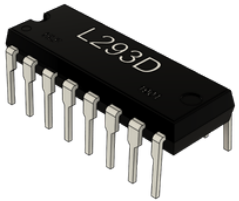
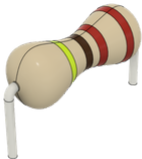
PIEZAS MECÁNICAS

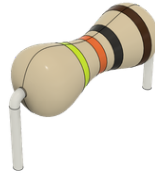
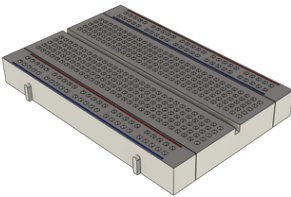
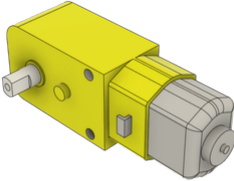
#	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
12		Llanta amarilla	2
13		Rueda loca	1
14		Tornillos M4 para Rueda loca	2
15		Tuercas M4	2
16		Tornillo M3 para Arduino	2
17		Tuercas M3	2
18		Espaciadores/arandelas para Arduino	2

DIFERENCIAS	
M4	M3
Más grande	Más pequeño
Color acero	Color bronce
Para Rueda loca	Para Arduino

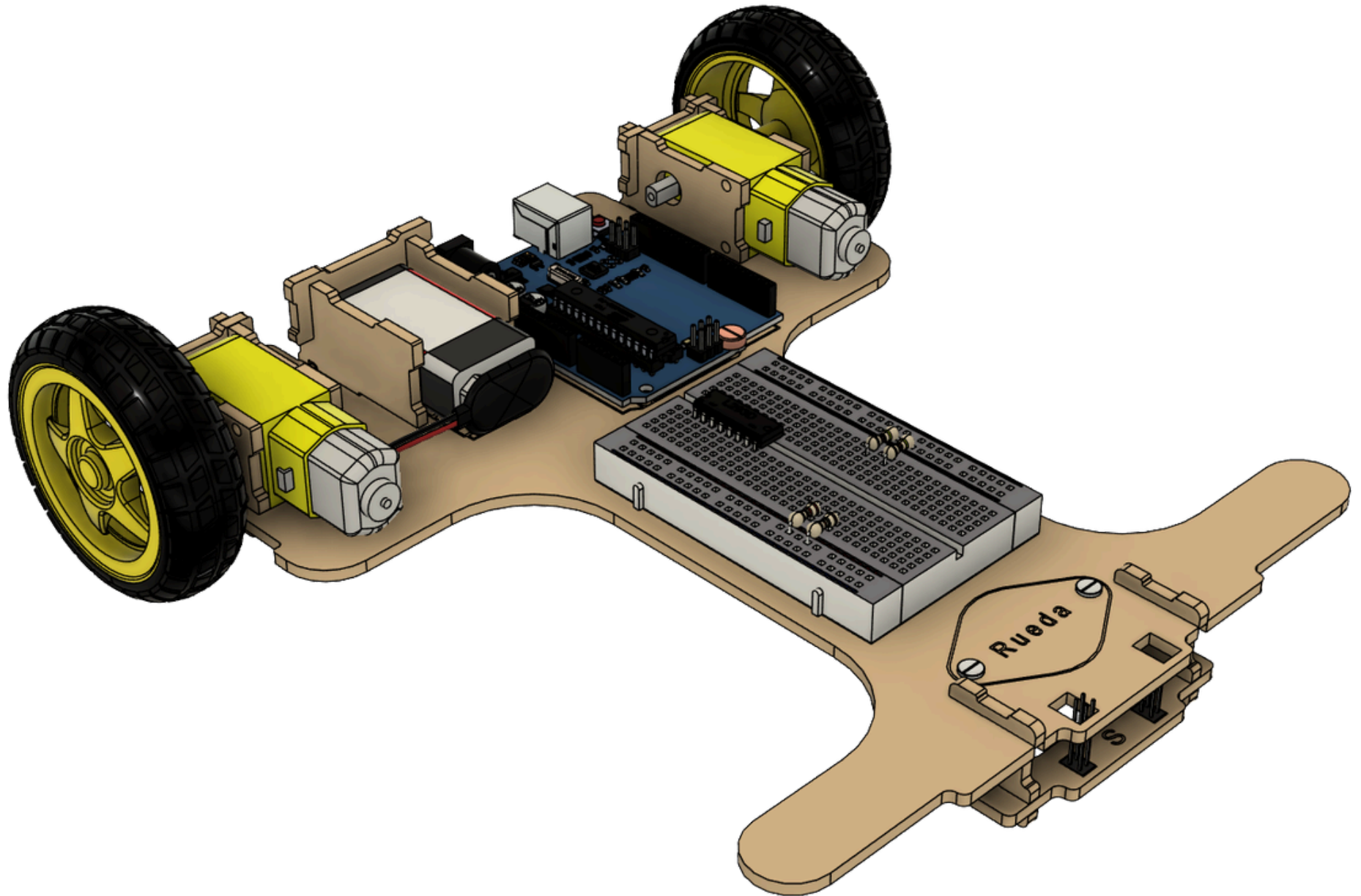


COMPONENTES ELECTRÓNICOS

#	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
19		Arduino	2
20		Batería	1
21		Driver L293D	2
22		Sensor de línea	2
23		Resistencia de 220 ohms	2

#	IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
24		Resistencia 10k ohms	
25		Protoboard	2
26		Clp para Bateria	1
27		Cable Dupont (varía la longitud)	2
28		Desarmador plano	2
29		Motor	2

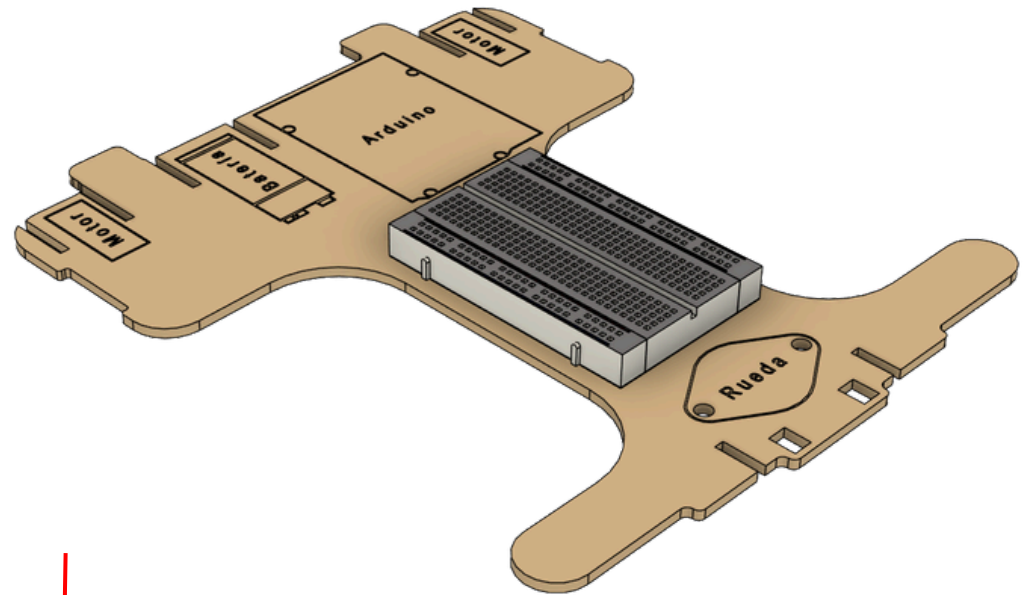
FASE 1. ENSAMBLE DE PIEZAS ESTRUCTURALES, ARDUINO, PROTOBOARD Y MOTORES.



PASO 1

Identificar el *Chasis del carrito #1*, pieza principal del cuerpo del carrito, el cuál está unido al *Protoboard*.

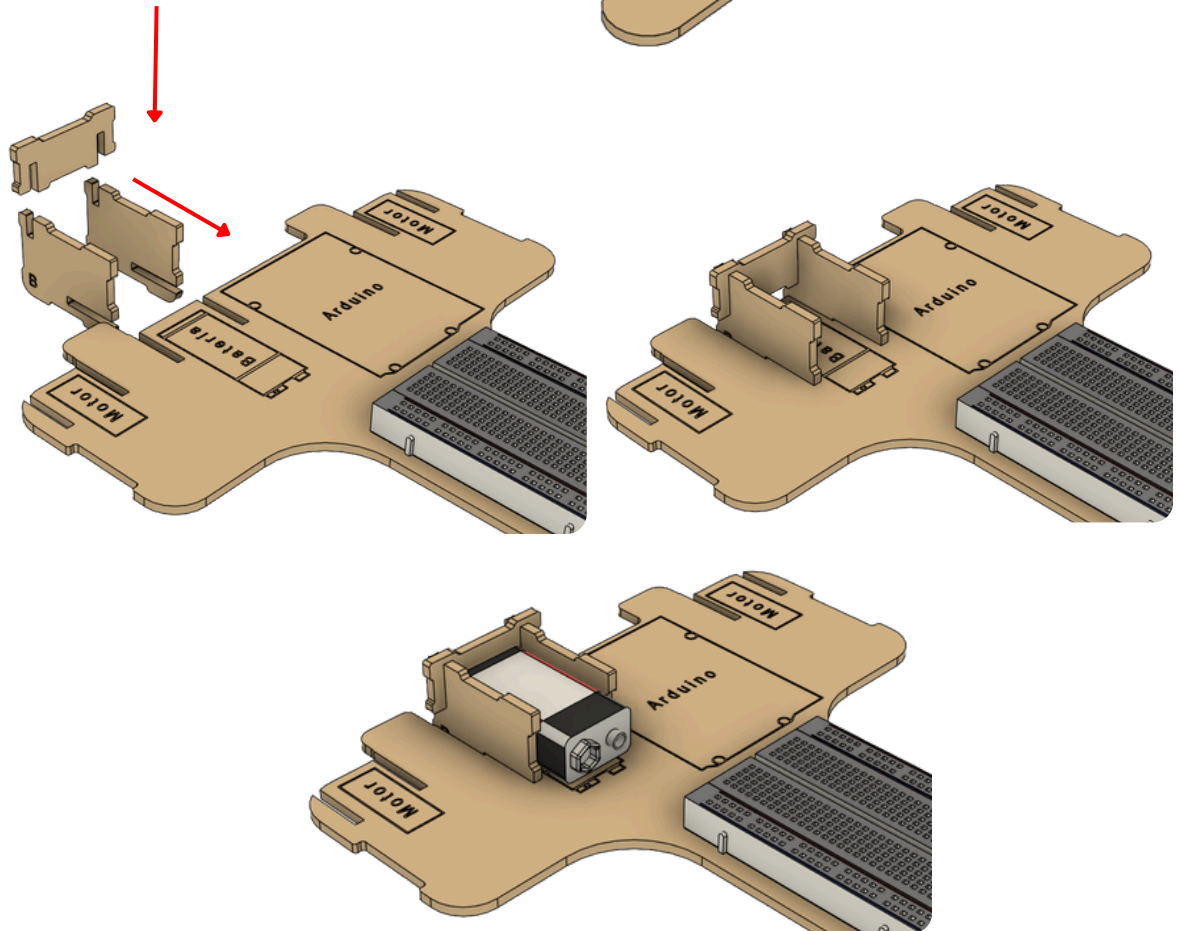
- Esta pieza cuenta con un grabado el cuál indica dónde van algunos componentes.



PASO 2

Identificar *Piezas de sujeción exterior de batería (B) #8* y *Pieza de sujeción trasera de batería (B) #9*.

- Insertar *Piezas #8*, en las ranuras traseras, de atrás hacia adelante y de orientación horizontal.
- Insertar *Pieza #9* en las ranuras de las *Piezas #8*, de arriba hacia abajo.
- Colocar la *Batería #20*.

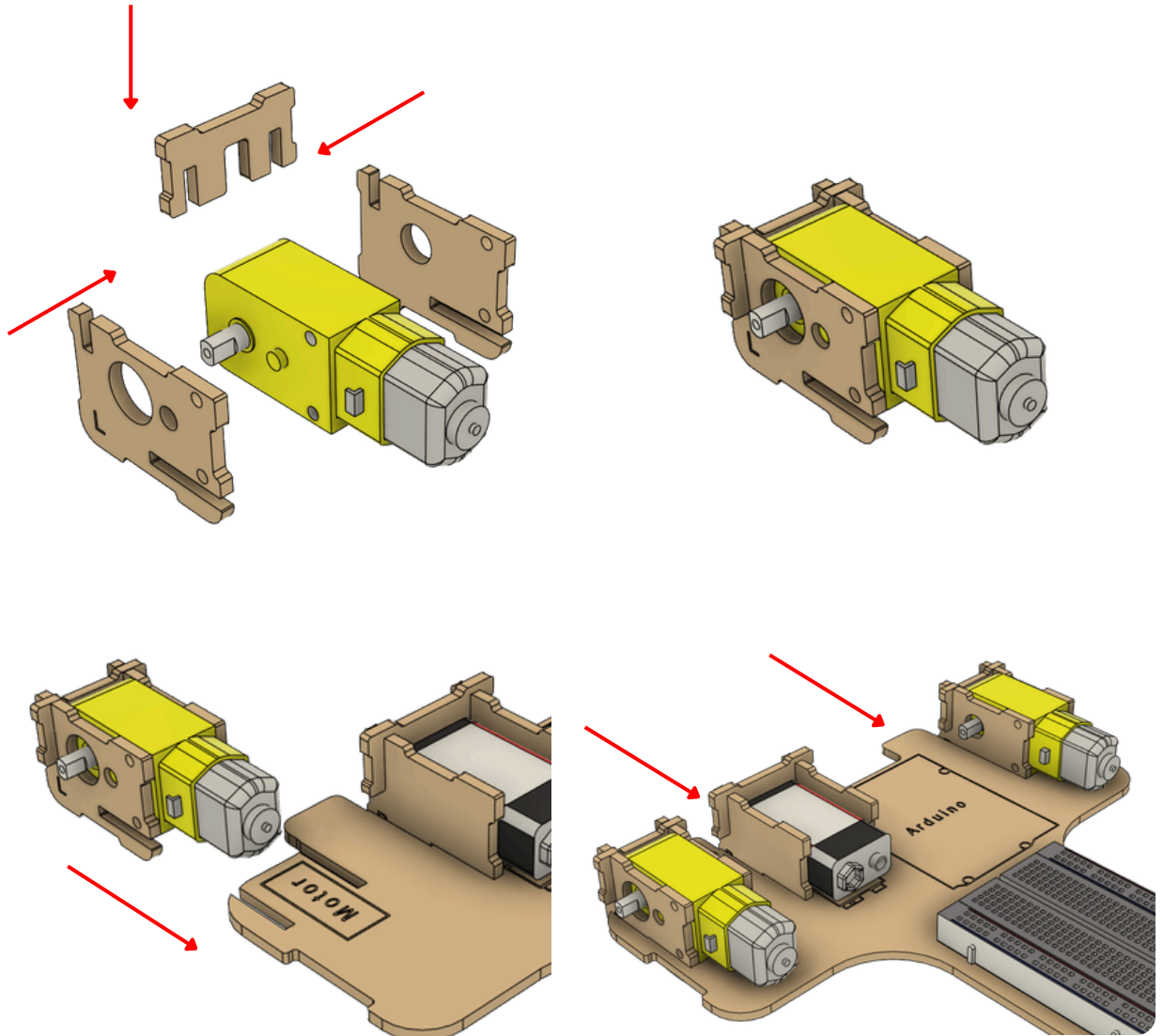


PASO 3

Identificar la *Pieza de sujeción central del motor izquierdo (L) #3*, *Pieza de sujeción interior del motor izquierdo (L) #4* y *Pieza de sujeción exterior del motor izquierdo (L) #2*.

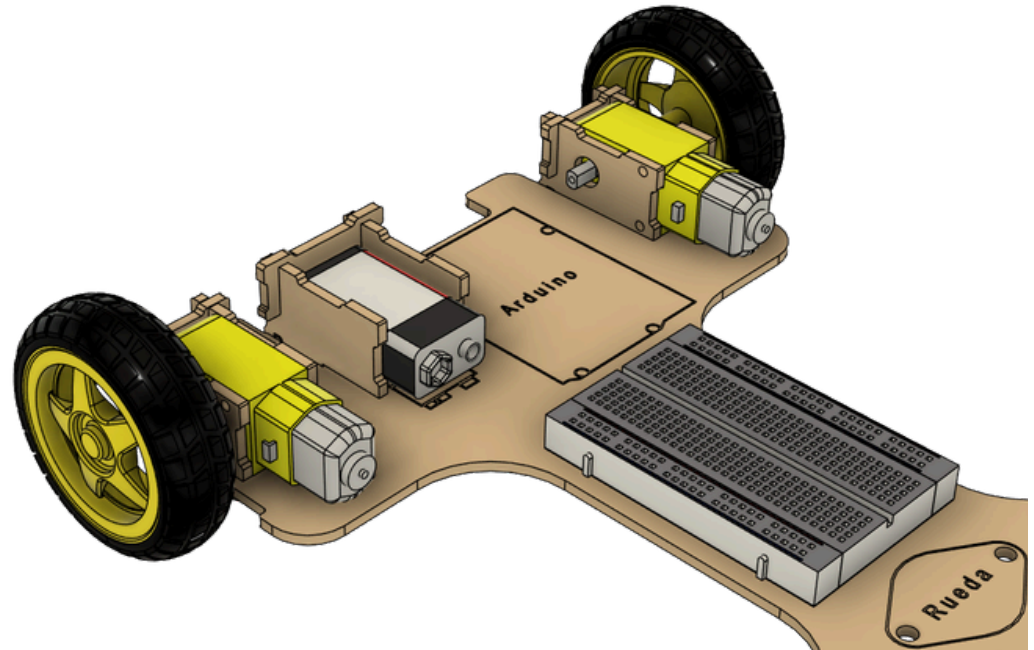
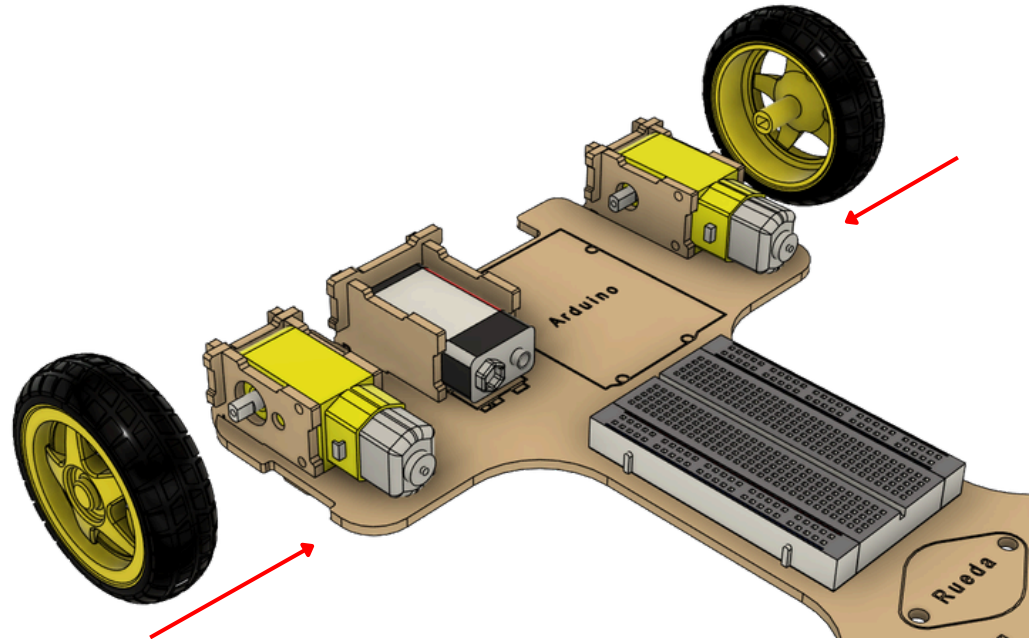
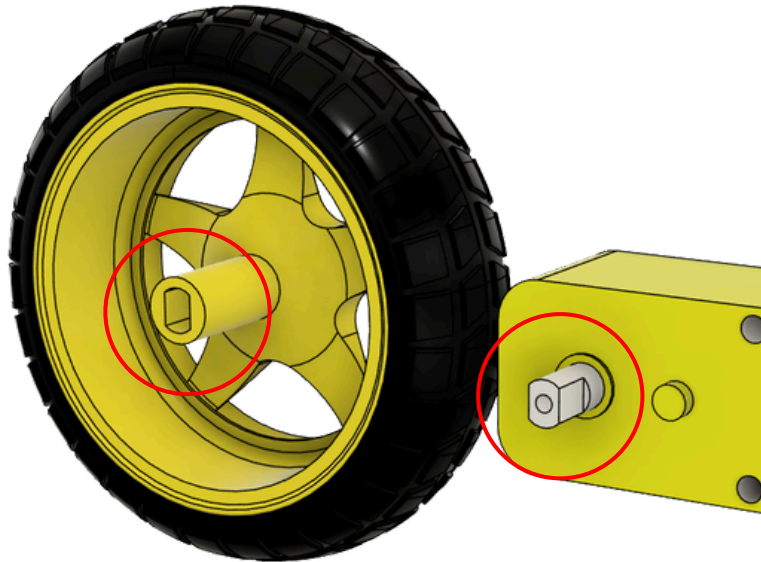
- Notar que las *Piezas de sujeción exteriores* cuentan con una perforación más grande.

1. Colocar la *Pieza #2* y *Pieza #4* a ambos lados del *Motor izquierdo #29*.
2. Colocar la *Pieza #3* en las ranuras de la *Pieza #2* y *#4*, de arriba a abajo.
3. Una vez ensambladas, colocar en las ranuras del *Chasis del carrito #1*, de atrás hacia adelante.
4. Realizar la misma operación con las *Piezas de sujeción exterior #5*, *central #6* e *interior #7* del *Motor derecho* y el *Motor derecho #30*.



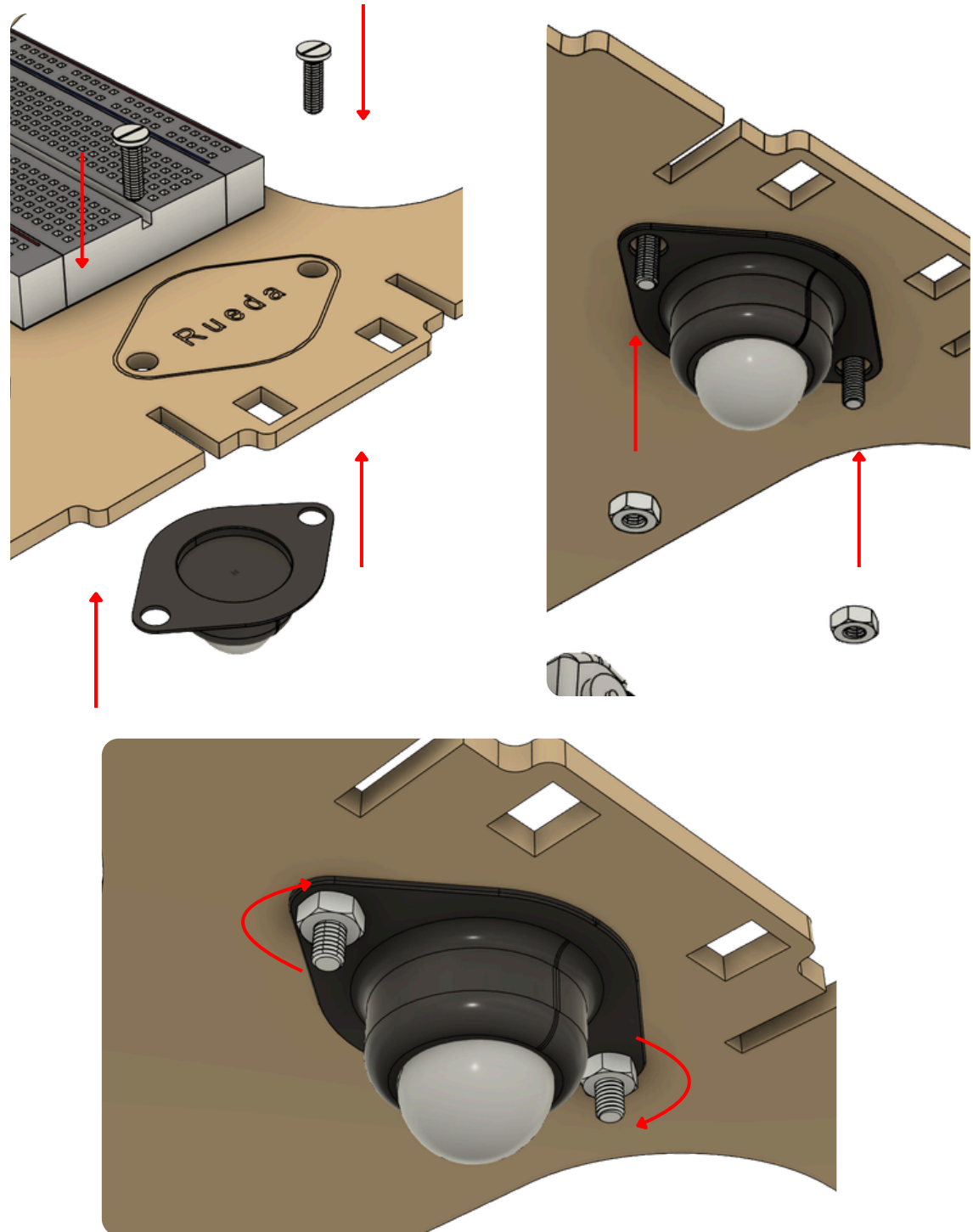
PASO 4

1. Colocar las *Llantas amarillas #12* y colocarlas al *Motor izquierdo #29* y *Motor derecho #30* respectivamente.
- Identificar que la orientación de la ranura del eje de las *Llantas amarillas #12* coincida con el eje giratorio de cada *Motor*.



PASO 5

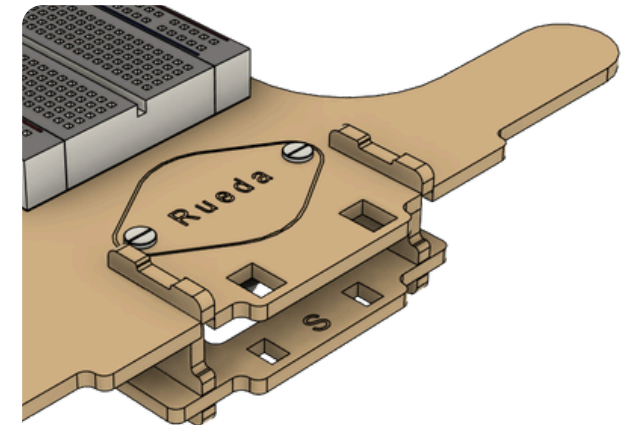
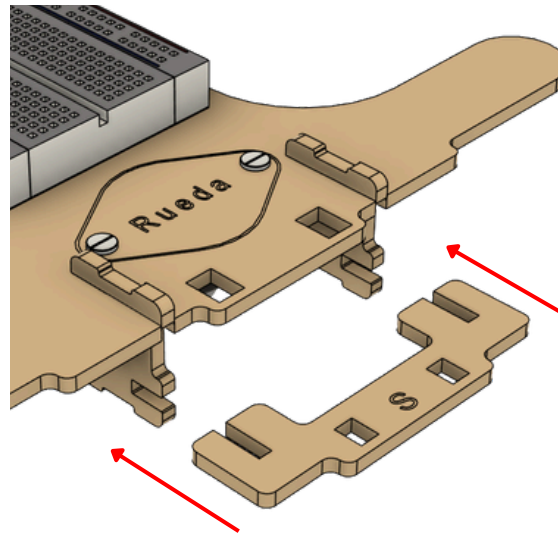
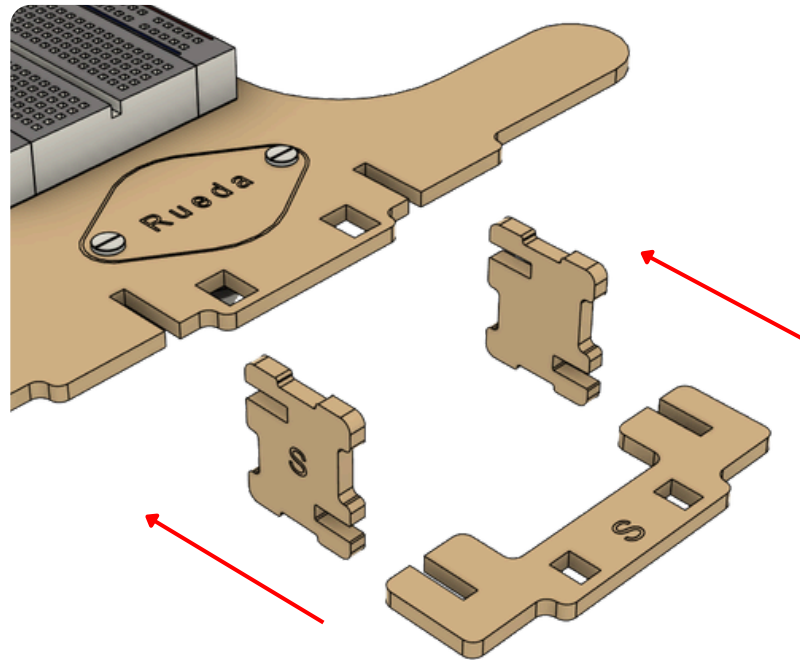
1. Identificar la *Rueda loca* #13, identificar el lugar al que corresponde en el *Chasis del carrito* #1.
2. Identificar los *Tornillos M4* #14 y *Tuercas M4* #15.
3. Colocar la *Rueda loca* #13 en el lugar que corresponde.
 - a. Notar que se coloca por debajo del *Chasis del carrito* #1, de abajo hacia arriba, el grabado es la parte superior sólo es para indicar el lugar.
4. Colocar los *Tornillos M4* #14 en las perforaciones del *Chasis del carrito* #1 y la *Rueda loca* #13, de arriba hacia abajo.
5. Colocar cada *Tuerca M4* #15 en cada *Tornillo M4* #14, y girar en sentido de las manecillas del reloj hasta apretar.



PASO 6

Identificar las 2 *Piezas de soporte vertical de los sensores (S) #10*, y la *Pieza de soporte de los sensores (S) #11*.

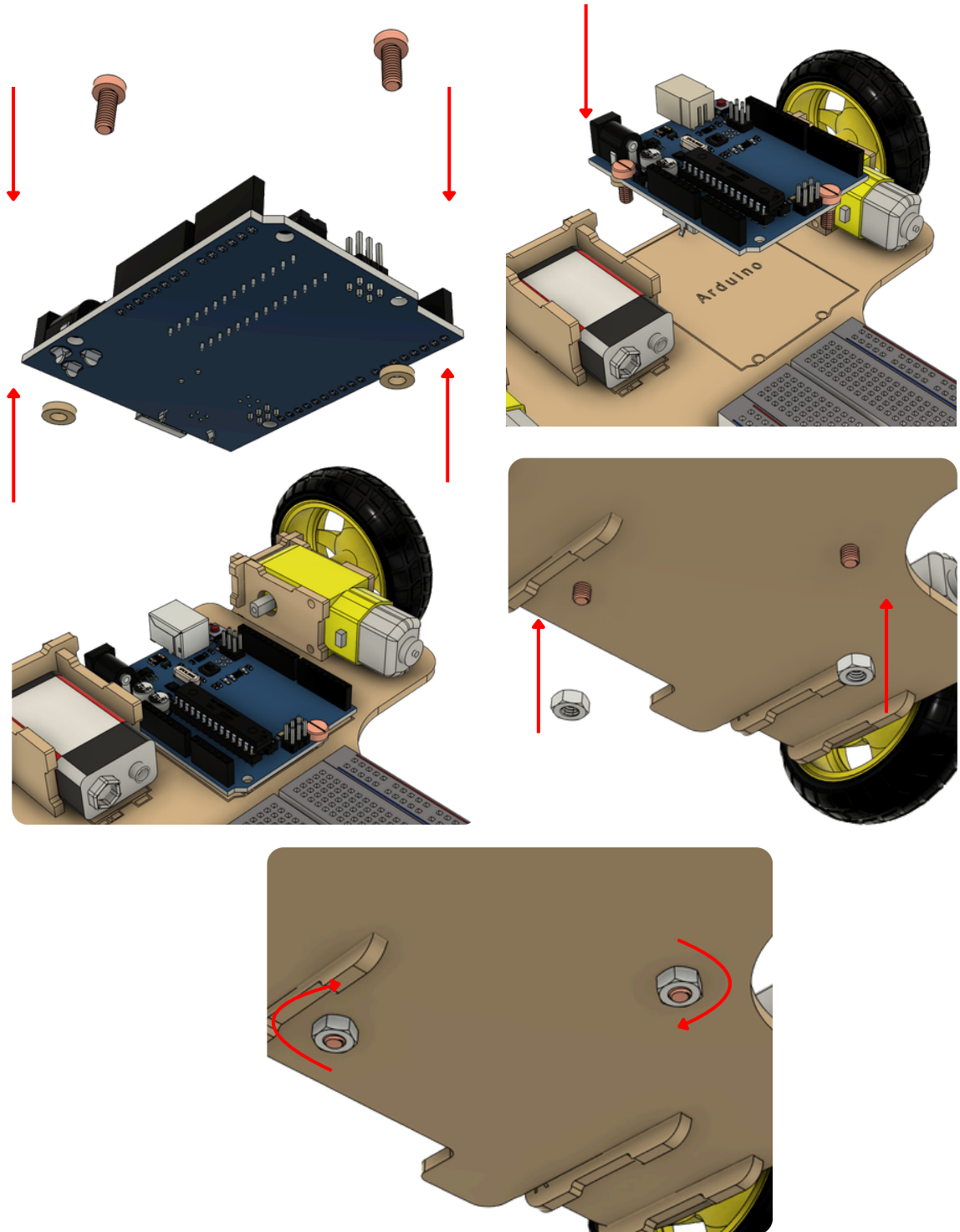
1. Colocar las *Piezas #10* en las ranuras frontales del Chasis del carrito #1, de adelante hacia atrás.
2. Colocar la *Pieza de soporte de los sensores #11* en las ranuras de las *Piezas #10*, de adelante hacia atrás.



PASO 7

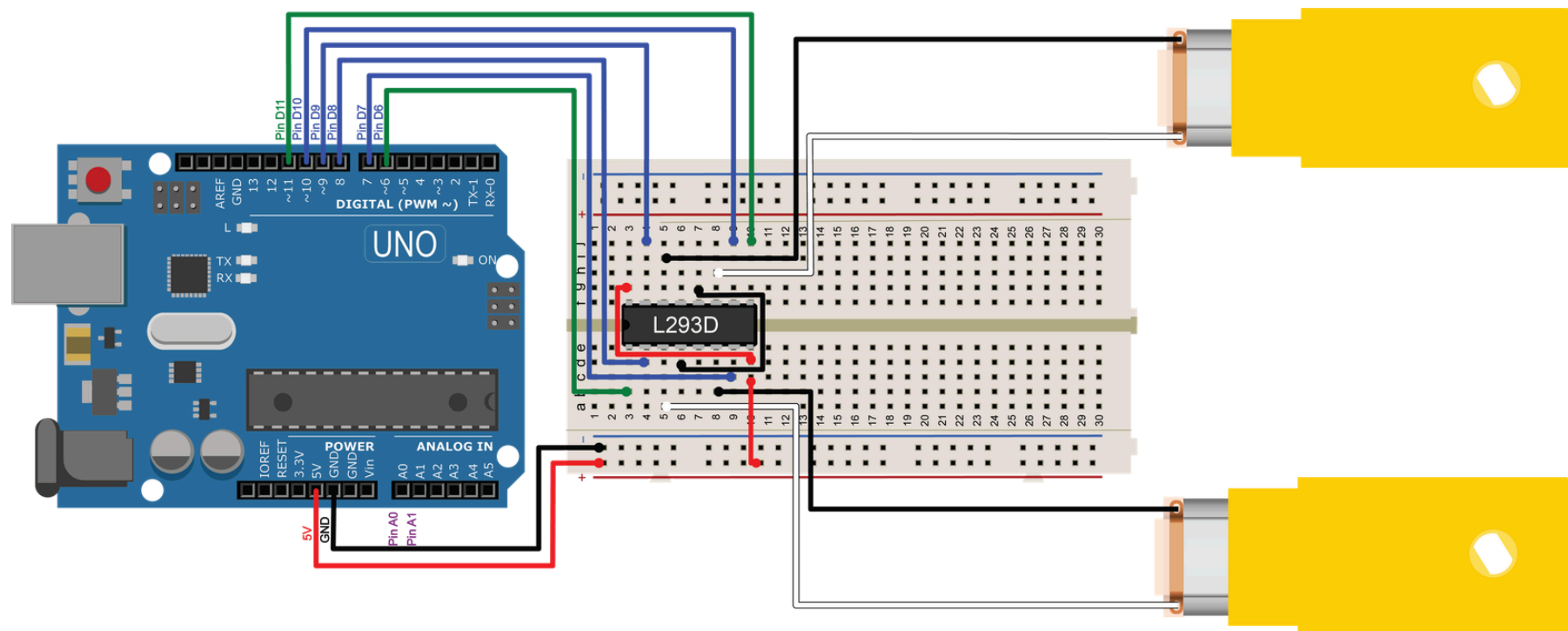
Identificar el lugar al que corresponde el **Arduino #19** en el *Chasis del carrito #1*,
Identificar los **Tornillos M3 #16**, las **Tuercas M3 #17** y los **Espaciadores para arduino #18**.

1. Colocar los **Tornillos M3 #16** en las perforaciones del **Arduino #19**, de arriba hacia abajo.
2. Colocar los **Espaciadores para arduino #18** en los **Tornillos M3 #16**, debajo del **Arduino #19**.
3. Colocar el **Arduino #19** sobre el lugar al que le corresponde según el grabado en el *Chasis del carrito #1*.
 - a. Tomar en cuenta la coincidencia de las perforaciones
4. Colocar las **Tuercas M3 #17** en los **Tornillos M3 #16** y girar en sentido de las manecillas del reloj hasta apretar.



FASE 2. CONEXIONES

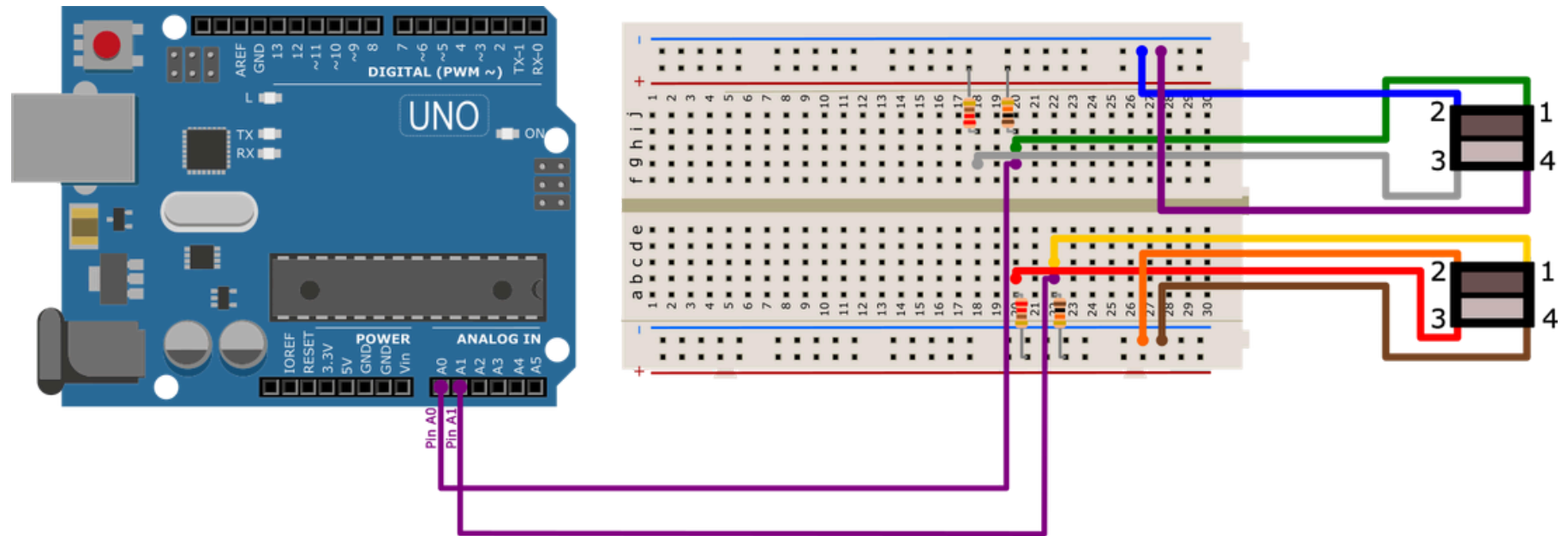
Circuito de motores. Realiza las conexiones como se muestra en la imagen.



Instrucciones.

1. Coloca el **Driver L293D** desde pin "E3" hasta pin "E10".
2. Conecta un **Cable Dupont** del pin "6" al **Protoboard** en el pin "B3".
3. Conecta un **Cable Dupont** del pin "7" al **Protoboard** en el pin "C9".
4. Conecta un **Cable Dupont** del pin "8" al **Protoboard** en el pin "D4".
5. Conecta un **Cable Dupont** del pin "9" al **Protoboard** en el pin "J4".
6. Conecta un **Cable Dupont** del pin "10" al **Protoboard** en el pin "J9".
7. Conecta un **Cable Dupont** del pin "11" al **Protoboard** en el pin "J10".
8. Conecta un **Cable Dupont** del pin "+" al pin "G3" dentro del **Protoboard**.
9. Conecta un **Cable Dupont** del pin "-" al pin "D7" dentro del **Protoboard**.
10. Conecta un **Cable Dupont** del pin "D6" al pin "G7" dentro del **Protoboard**.
11. Conecta el cable negro del **motor derecho** al pin "I5" y el del **motor izquierdo** al pin "B8".
12. Conecta el cable blanco del **motor derecho** al pin "G8" y el del **motor izquierdo** al pin "A5".

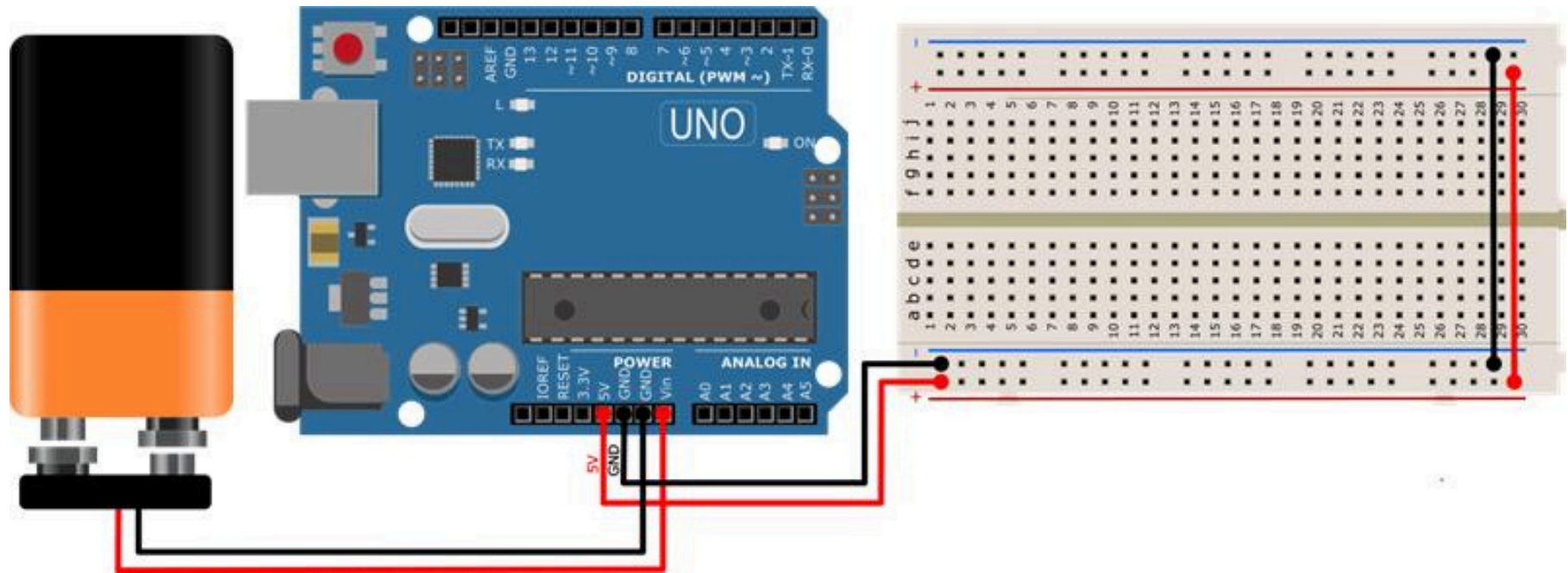
Circuito de Sensores. Realiza las conexiones como se muestra en la imagen.



Instrucciones.

1. Conecta la **Resistencia de 220 Ohms** del pin "+17" del lado izquierdo al pin "A20", y de "I18" a "+" del lado derecho.
2. Conecta la **Resistencia de 10k Ohms** del pin "+" del lado izquierdo al pin "A22", y de "I20" a "+" del lado derecho.
3. Conecta un **Cable Dupont** del pin "A0" al **Protoboard** en el pin "G20".
4. Conecta un **Cable Dupont** del pin "A1" al **Protoboard** en el pin "B22".
5. Conecta un **Cable Dupont** del pin "8" al **Protoboard** en el pin "D4".
6. Orienta el **Sensor de línea** como se muestra en la imagen.
7. Conecta el **cable 1 del sensor izquierdo** al pin "C22".
8. Conecta el **cable 2 del sensor izquierdo** al pin "-" del lado izquierdo.
9. Conecta el **cable 3 del sensor izquierdo** al pin "B20".
10. Conecta el **cable 4 del sensor izquierdo** al pin "-" del lado izquierdo.
11. Conecta el **cable 1 del sensor derecho** al pin "H20".
12. Conecta el **cable 2 del sensor derecho** al pin "-" del lado derecho.
13. Conecta el **cable 3 del sensor derecho** al pin "G18".
14. Conecta el **cable 3 del sensor derecho** al pin "-" del lado derecho.
15. Conecta el **cable 4 del sensor derecho** al pin "G18".
16. Colocar cada sensor a través de cada perforación rectangular de la pieza #1 y #11

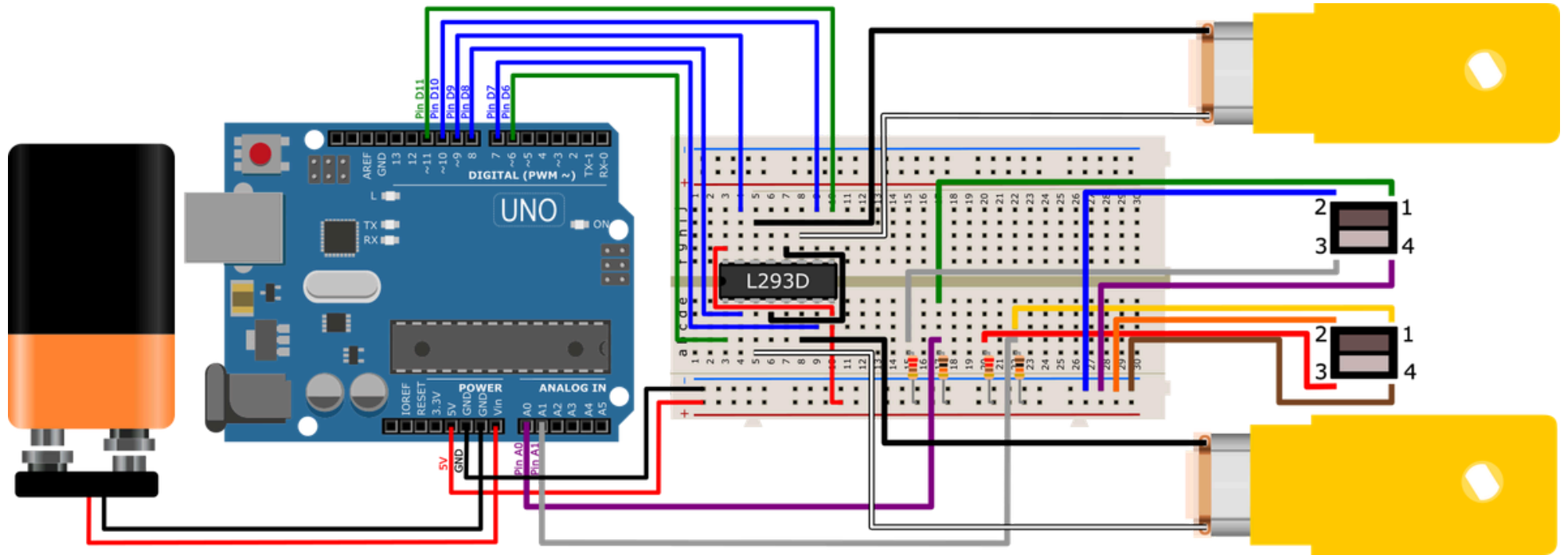
Circuito de Energía. Realiza las conexiones como se muestra en la imagen.



Instrucciones.

1. Conecta la **Batería** al **Clip de batería**.
2. Conecta el cable rojo del **Clip de batería** al pin "Vin" del **Arduino**.
3. Conecta el cable negro del **Clip de batería** al pin "GND" del **Arduino**.
4. Conecta un **Cable Dupont** del pin "GND" al **Protoboard** en el pin "-1" del lado izquierdo.
5. Conecta un **Cable Dupont** del pin "5V" al **Protoboard** en el pin "+1" del lado izquierdo.
6. Conecta un **Cable Dupont** del pin "-" del lado izquierdo del **Protoboard** al pin "-" del lado derecho.
7. Conecta un **Cable Dupont** del pin "+" del lado izquierdo del **Protoboard** al pin "+" del lado derecho.

CONEXIÓN COMPLETA



CRÉDITOS DEL MANUAL

Dirección del Proyecto

Victor Manuel Montaña Serrano

Facultad de Ingeniería

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Creación del proyecto y del desarrollo técnico del sistema.

Desarrollo Técnico

Victor Manuel Montaña Serrano

Emmanuel Ortega Reyes

Desarrollo técnico del proyecto y de la implementación de la solución presentada en este manual.

Desarrollo y Diseño del Manual

Emmanuel Ortega Reyes

Francisco Yael Bolaños Mejía

Elaboración, organización del contenido y diseño del manual.

Revisión Técnica

Victor Manuel Montaña Serrano

Adriana Herlinda Vilchis González

Revisión técnica y validación del contenido del manual.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Este manual fue desarrollado en el **Laboratorio de Robótica de la Facultad de Ingeniería**, en colaboración con la **Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)**, como parte de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de material educativo para el ensamble y uso de un robot seguidor de línea.

Contacto

Para dudas, comentarios o información adicional sobre este manual o el proyecto, puede contactar a:

Victor Manuel Montaña Serrano

Laboratorio de Robótica

Facultad de Ingeniería

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

Correo electrónico: vmmontanos@uaemex.mx